தீர்வு:

இங்கு, $\Delta ABC \sim \Delta ADE$ (கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)

$\therefore$ அவற்றின் ஒத்த பக்கங்கள் விகிதசமத்தில் இருக்கும். (செ–க–ப பண்பின் படி).

$$\therefore \quad \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE}$$

$$\Rightarrow \frac{12}{96} = \frac{5}{h}$$

$$\Rightarrow h = \frac{5 \times 96}{12} = 40 \text{ அடி}$$

$\therefore$ மரத்தின் உயரம் 40 அடியாகும்.

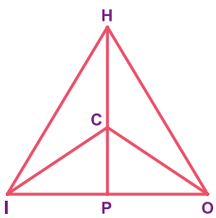
செயல்பாடு

ஆசிரியர் ஓர் அட்டை அல்லது படத்தாளிலிருந்து, பல்வேறு வடிவொத்த மற்றும் சர்வசம முக்கோணங்களை வெட்டியெடுத்து, மாணவர்களிடம், முக்கோணங்களின் மீதுள்ள அளவுகளைக் கொண்டு, எந்தச் சோடி முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவை மற்றும் சர்வசமமானவை என்பதைக் காணச் செய்தல் வேண்டும்.

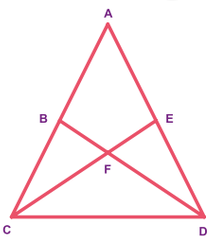
பயிற்சி 5.1

1. கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொல் பட்டியலிலிருந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. (விகிதசமத்தில், வடிவொத்த, ஒத்த, சர்வசம, வடிவம்,பரப்பு, சமமான)
   (i) வடிவொத்த முக்கோணங்களின் ஒத்த பக்கங்கள் _____ இருக்கும்.
   (ii) வடிவொத்த முக்கோணங்கள் ஒரே _____ பெற்றிருக்கும். ஆனால் ஒரே அளவைப் பெற்றிருக்க வேண்டியதில்லை.
   (iii) ஒரு முக்கோணத்தில் _____ பக்கங்கள் சம கோணங்களுக்கு எதிரே அமையும்.
   (iv) $\equiv$ குறியானது _____ முக்கோணங்களைக் குறிக்கப் பயன்படும்.
   (v) $\sim$ குறியானது _____ முக்கோணங்களைக் குறிக்கப் பயன்படும்.

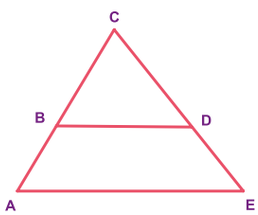
2. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில், $\angle CIP \equiv \angle COP$ மற்றும் $\angle HIP \equiv \angle HOP$ எனில், $IP \equiv OP$ என நிரூபி.



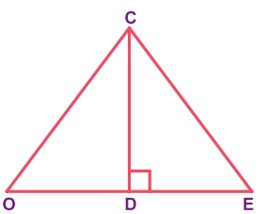
3. கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில், $AC \equiv AD$ மற்றும் $\angle CBD \equiv \angle DEC$ எனில், $\Delta BCF \equiv \Delta EDF$ என நிரூபி.



4. கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில், அடிப்பக்கம் BD மற்றும் $\angle BAE \equiv \angle DEA$ ஆகக் கொண்ட ஓர் இருசமபக்க முக்கோணம் ΔBCD எனில், $AB \equiv ED$ என நிரூபி.



5. கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் D ஆனது, OE இன் மையப்புள்ளி மற்றும் $\angle CDE = 90^\circ$ எனில், $\Delta ODC \equiv \Delta EDC$ என நிரூபி.



05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 172 20-02-2020 01:46:40 PM